

Валидация HTML

Валидация HTML – проверка разметки на наличие ошибок и на соответствие указанному стандарту.

Общие типы валидации:

1. Валидация синтаксиса – формальное соблюдение синтаксиса HTML (с учётом стандарта).
2. Валидация на наличие подозрительных посторонних включений (кодов).

Валидация выполняется при помощи отдельной программы или онлайн-сервиса:

Язык разметки – набор символов (последовательностей), вставляемых в текст для передачи информации о строении или визуальном выводе текста.

Язык гипертекстовой разметки (HyperText Markup Language, HTML) – стандартный язык разметки для документов в World Wide Web. Описывает семантическую структуру страницы для представления (в браузере).

1. HTML – история и версии

Начало: CERN, Тим Бернерс-Ли, 1980-е.

Зачем: форматирование научной и технической документации.

Идея в основе: упрощение языка *SGML* + поддержка *гипертекста*.

Internet Engineering Task Force, IETF – открытое сообщество, занимающееся развитием протоколов и архитектуры Интернета.

HTML 2.0 – спецификация опубликована IETF в сентябре 1995. Основные нововведения: формы, таблицы, карты изображений.

World Wide Web Consortium, W3C – организация, разрабатывающая технологические стандарты для веба. Основана и управляется Бернерсом-Ли.

HTML 3.2 – стандарт принят W3C в январе 1997. Изменилась структура самого стандарта. Из HTML были исключены элементы для построения математических формул. Новые элементы разметки (например, **div**).

HTML5: Семантическая вёрстка. Новые элементы (мультимедиа, структура страницы), новые атрибуты.

Некоторые элементы и атрибуты из старых версий отнесены к устаревшим (касается, в основном, оформления).

HTML-документ – это текстовый файл, содержащий структурированный набор HTML-элементов.

Кроме элементов (с содержимым) – комментарии, пробельные символы.

HTML-документы обычно сохраняют в файлах с расширением *.html или *.htm.

HTML-элементы условно делятся на две группы:
контейнеры и **автономные элементы** (void elements).

Контейнеры задаются с помощью трех компонентов:
начальный тег, содержимое и конечный тег.

Содержимое элемента располагается между начальным и конечным тегами и толкуется браузером согласно правилам, определенным в спецификации HTML.

Контейнеры <...>ТЕКСТ</...>

Автономный элемент

Некоторые элементы могут вкладываться друг в друга.

Пример: вложение элемента **b** (полужирное начертание) в элемент **i** (курсив) обеспечит полужирный курсив.

<i>курсивполужирный курсивкурсив</i>

Для большинства элементов можно задавать свойства, называемые **атрибутами**.

Атрибуты в списке отделяются друг от друга одним или несколькими пробелами, либо символами табуляции, либо символами перевода строки.

Последовательность записи атрибутов несущественна.

Большинство атрибутов употребляются в виде пары **имя атрибута=значение атрибута**.

Если значение атрибута представляет собой более чем одно слово или содержит нелатинские символы, его следует заключить в одинарные или двойные кавычки.

В спецификации HTML настоятельно рекомендуется использовать кавычки всегда.

Регистр символов в записи имён элементов и имён атрибутов **значения не имеет** (в стандарте рекомендуется использовать нижний регистр).

Однако, значения атрибутов могут быть регистрозависимыми (например, имена файлов на Linux-сервере).

Некоторые символы должны заменяться в тексте HTML-документа специальными последовательностями.

Причины две:

1. Эти символы зарезервированы в HTML (пример: "<").
2. Эти символы отсутствуют на английской клавиатуре.

Спец. последовательности имеют такой вид:

&имя_символа;

или

&#код_символа;

код_символа – это Unicode-код, который записывается как десятичное число или предваряется символом **X** (или **X**) и записывается как шестнадцатеричное число.

Между HTML и XML существует определённое сходство:

1. Оба являются **языками разметки**.
2. Описание разметки выполняется при помощи **тегов**.
3. Теги могут иметь **атрибуты**.
4. Документы имеют **иерархическую структуру** (корневой элемент, вложенные элементы).

- XML чувствителен к регистру тегов и атрибутов, HTML – нет
- HTML оперирует фиксированным набором тегов, XML – нет
- В XML каждый открывающий тег должен быть закрыт, а в HTML существуют теги, которые не нужно закрывать
- Атрибуты XML записываются в виде пар *имя="значение"*. В HTML есть *логические атрибуты* (указывается только имя)

XHTML

При желании **любой HTML-документ** можно превратить в **правильный XML-документ**:

- закрыть все теги
- соблюдать регистр (нижний),
- логические атрибуты перекодировать в **атрибут="атрибут"**
- использовать спецсимволы XML (**<**), где необходимо.

Такой «исправленный» HTML называется **XHTML** (стандартизирован, последняя версия 1.1).

Глобальные атрибуты в HTML — это атрибуты, которые могут быть применены ко всем HTML-элементам. Они обеспечивают дополнительную функциональность и могут использоваться независимо от типа элемента. Вот основные глобальные атрибуты:

Основные глобальные атрибуты

1. class

- Указывает один или несколько классов для элемента, что позволяет применять CSS стили и JavaScript.

html

Copy

```
<div class="container">Content</div>
```

2. id

- Уникальный идентификатор элемента на странице. Позволяет ссылаться на элемент через CSS или JavaScript.

html

Copy

```
<p id="unique-paragraph">This is a paragraph.</p>
```

3. style

`style="CSS style"`

Позволяет применить к элементу указанные **правила CSS-стиля** (inline CSS).

`<span style="font-family: Verdana">...</span>`

`title="text string"`

Связывает с элементом произвольную **описательную строку**. Некоторые элементы (поля ввода, картинки, кнопки и прочее) показывают эту строку при наведении на них курсора (tooltip).

``

Глобальные атрибуты

`accesskey="character"`

Связывает с элементом **клавишу быстрого доступа** ([Alt]+*character*). Значением должен быть или единственный символ (цифра, латинская буква) или одиночные символы, записанные через пробел.

`<input type="button" accesskey="t" />`

7. tabindex

- Определяет порядок, в котором элементы будут получать фокус при навигации по странице с клавиатуры.

html

```
<button tabindex="1">First</button>
<button tabindex="2">Second</button>
```

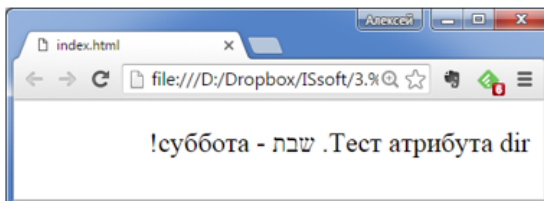
Отрицательное значение tabindex (обычно tabindex="-1") приводит к тому, что элемент исключается из списка позиций табуляции.

Глобальные атрибуты

`dir="ltr|rtl|auto"`

Задаёт направление отображения текста: слева направо, справа налево или на основании символов текста (`auto`).

`<p dir="rtl">Тест атрибута dir. לטב-суббота!</p>`



Глобальные атрибуты

`lang="code"`

Устанавливает язык (при помощи языкового кода), на котором написан текст внутри элемента. Это влияет на отображение некоторых символов (например, кавычек).

Значение атрибута регистрозависимо.

`<q lang="en">To be or not to be</q>`

Глобальные атрибуты (HTML5)

`hidden`

Логический атрибут. Обозначает, что соответствующий элемент не должен отображаться браузером.

`<p hidden>Invisible paragraph!</p>`

Глобальные атрибуты (HTML5)

`contenteditable="true|false"`

Сообщает, что элемент доступен для редактирования пользователем – можно удалять текст и вводить новый. Вместо `true` допустимо указывать пустое значение или использовать атрибут как логический.

```
<p contenteditable="true">It is raining</p>
```

Глобальные атрибуты (HTML5)

`spellcheck="true|false"`

Указывает браузеру на необходимость проверки правописания для содержимого элемента.

Реально работает для элементов `input`, `textarea`, и для тех элементов, у которых `contenteditable="true"`.

Глобальные атрибуты (HTML5)

`translate="yes|no"`

Указывает, что текстовое содержимое элемента нуждается (или не нуждается) в переводе (у Google Chrome – *Перевести страницу*).

Глобальные атрибуты (HTML5)

`translate="yes|no"`

Указывает, что текстовое содержимое элемента нуждается (или не нуждается) в переводе (у Google Chrome – *Перевести страницу*).

Глобальные атрибуты (HTML5)

`data-*=value`

Любые атрибуты, начинающиеся с `data-`, служат для внедрения в документ пользовательской информации. Работа с этой информацией происходит при помощи JavaScript.

Имя атрибута не должно содержать символов в верхнем регистре.

```
<li data-animaltype="bird">Owl</li>
```

Глобальные атрибуты

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| ○ <u>draggable</u> | Управление перетаскиванием |
| ○ <u>dropzone</u> | |
| <hr/> | |
| ○ <u>itemid</u> | Микроданные (<u>microdata</u>) |
| ○ <u>itemprop</u> | |
| ○ <u>itemref</u> | |
| ○ <u>itemscope</u> | |
| ○ <u>itemtype</u> | |

Глобальные атрибуты событий

События – это специальные глобальные атрибуты, используемые в тегах для вызова *обработчиков событий*, когда происходит какое-либо действие.

Хотя события относятся к глобальным атрибутам, реально генерируемые события зависят от элемента.

Глобальные атрибуты событий

<u>onabort</u>	<u>onfocus</u>	<u>onmousemove</u>	<u>onseeked</u>
<u>onblur</u>	<u>oninput</u>	<u>onmouseout</u>	<u>onseeking</u>
<u>oncancel</u>	<u>oninvalid</u>	<u>onmouseover</u>	<u>onselect</u>
<u>oncanplay</u>	<u>onkeydown</u>	<u>onmouseup</u>	<u>onshow</u>
<u>oncanplaythrough</u>	<u>onkeypress</u>	<u>onmousewheel</u>	<u>onstalled</u>
<u>onchange</u>	<u>onkeyup</u>	<u>onpause</u>	<u>onsubmit</u>
<u>onclick</u>	<u>onload</u>	<u>onplay</u>	<u>onsuspend</u>
<u>oncuechange</u>	<u>onloadeddata</u>	<u>onplaying</u>	<u>ontimeupdate</u>
<u>ondblclick</u>	<u>onloadedmetadata</u>	<u>onprogress</u>	<u>ontoggle</u>
<u>ondurationchange</u>	<u>onloadstart</u>	<u>onratechange</u>	<u>onvolumechange</u>
<u>onemptied</u>	<u>onmousedown</u>	<u>onreset</u>	<u>onwaiting</u>
<u>onended</u>	<u>onmouseenter</u>	<u>onresize</u>	
<u>onerror</u>	<u>onmouseleave</u>	<u>onscroll</u>	

5. Структура HTML-документа

Стандарт HTML5 **настаивает** на следующей структуре:

- в начале – специальный элемент **DOCTYPE**
- затем – контейнерный элемент **html**, в котором
 - контейнерный элемент **head** (*раздел заголовка*)
 - контейнерный элемент **body** (*раздел тела документа*).

В *разделе заголовка* – служебная информация (метаданные), в *разделе тела* – то, что будем отображать непосредственно в окне браузера.

DOCTYPE

Рекомендуется начинать HTML-документ с элемента **DOCTYPE** (Document Type Definition), который укажет браузеру на используемую версию стандарта.

Пример для HTML 5 (обратите внимание на вид тега):

```
<!DOCTYPE html>
```

Элемент html

Элемент **html** называют *корневым элементом*. Он поддерживает атрибут **manifest** (устарел) с указанием на *файл манифеста* (это для оффлайновых приложений: <http://www.html5rocks.com/ru/tutorials/appcache/beginner/>).

У элемента **html** рекомендуется указать атрибут **lang** (<http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-why.en.php>):

```
<html lang="en">
```

Элемент head

Контейнерный элемент **head** содержит *метаданные документа* (заголовок, ссылки на внешние стилевые файлы и скрипты, и тому подобное).

Элемент **head** **должен** содержать единственный элемент **title**, остальные элементы для описания метаданных (**base**, **meta**, **link**, **style**, **script**, **noscript**) опциональны.

Элемент base

Автономный элемент **base** выполняет две задачи:

- ☐ инструктирует браузер относительно базового адреса текущего документа (атрибут **href**);
- ☐ задаёт целевое окно для всех ссылок на текущей странице (атрибут **target**).

<u>_blank</u>	Загружает страницу в новое окно браузера.
<u>_self</u>	Загружает страницу в текущее окно.
<u>_parent</u>	Загружает страницу во фрейм-родитель.
<u>_top</u>	Отменяет все фреймы и загружает страницу в полном окне браузера.
<u>имя</u>	Имя окна или фрейма, в которое будет загружена страница.

Элемент base - пример

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Element base</title>
  <!-- Ссылки открываются в новом окне -->
  <base href="http://titan/listings/" target="_blank">
</head>
<body>
  <!-- Полный адрес http://titan/listings/page2.html -->
  <a href="page2.html">Page 1</a>
</body>
</html>
```

6. Метаданные документа (элемент meta)

В элемент **head** может быть вложено ноль и более автономных элементов **meta**. С помощью **meta** можно указать кодировку HTML-документа, задать *некоторые* заголовки для протокола HTTP, описать произвольные метаданные (ключ-значение).

Допустимыми атрибутами элемента **meta** являются (кроме глобальных) **name**, **content**, **charset**, **http-equiv**.

Настройка HTTP-заголовков

Для настройки HTTP-заголовков используются атрибуты **http-equiv** и **content**. В HTML5 атрибут **http-equiv** принимает значения из фиксированного набора:

refresh	Период в секундах для авто обновления страницы. Можно указать альтернативный URL: <code><meta http-equiv="refresh" content="5; http://www.apress.com"></code>
default-style	CSS-стиль по умолчанию для страницы.
content-type	Задать типа контента и кодировки: <code><meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=UTF-8"></code>

Описание произвольных метаданных

Описание метаданных производится при помощи атрибутов **name** и **content** (*ключ и значение*). Значение для **name** произвольно, но имеются стандартные соглашения. Приведём некоторые:

- **author** – автор страницы
- **description** – описание страницы
- **keywords** – ключевые слова (не используются)

```
<meta name="robots" content="index, follow" />
```

```
<meta name="keywords"  
      content="Seo продвижение сайтов, поисковая оптимизация, метаданные" />
```

```
<meta name="description"  
      content="поисковая оптимизация сайтов в Москве: Почему важны метаданные?" />
```

Элемент link

При помощи элемента **link** документ связывается с внешними ресурсами (как правило, с файлами CSS). Его возможные атрибуты:

<u>href</u>	путь к связываемому ресурсу
<u>hreflang</u>	язык ресурса
<u>media</u>	устройство, для которого применяется CSS
<u>rel</u>	отношение между текущим документом и ресурсом
<u>sizes</u>	размер иконок (для <u>rel</u> ="icon")
<u>type</u>	MIME-тип подключаемого файла

Элементы `style`, `script`, `noscript`

- ❑ `style` – служит для внедрения правил CSS непосредственно в HTML-документ;
- ❑ `script` – подключение или внедрение клиентского скрипта;
- ❑ `noscript` – позволяет отобразить контент в случае, если JavaScript отключен или не поддерживается браузером.

Тело HTML-документа

Тело документа находится в контейнерном элементе `body`. В HTML5 у этого элемента нет собственных атрибутов (только глобальные).

Атрибуты `alink`, `background`, `bgcolor`, `link`, `margin*`, `text`, `vlink` объявлены для `body` устаревшими (эффект их действия достигается при помощи CSS).

ЛЕКЦИЯ 2

Выделение текста

Для выделения текста HTML5 предлагает следующие элементы: `b`, `em`, `i`, `s`, `strong`, `u`, `small`, `sub`, `sup`, `code`, `var`, `samp`, `kbd`, `abbr`, `dfn`, `q`, `cite`, `time`, `mark`.

До HTML5 выделение текста было **визуальным**. В HTML5 за указанными элементами закреплена **семантическая** функция выделения.

Элемент	Визуальное выделение	Семантическое выделение
b	жирный шрифт	привлечение внимания (ключевые слова)
<i>em</i>	акцентирование курсивом	логическое ударение
<u>i</u>	курсив	иностранные слова, технические термины
s	зачеркнутый текст	неточное или неактуальное содержимое
strong	жирный акцент	важность текста
<u>u</u>	подчеркивание	<i>В HTML5 объявлен устаревшим</i>
small	шрифт на 1 меньше стандартного	«мелкий шрифт» (оговорки, уточнения)
sub/sup	нижний (верхний) индекс	нижний (верхний) индекс

Оформление листингов

Следующие элементы могут использоваться в HTML для оформления листингов программ:

<code>code</code>	фрагмент кода (<u>моноширинный</u> шрифт)
<i>var</i>	переменная (курсив)
<u>samp</u>	результат работы программы
<u>kbd</u>	ввод пользователя

МЕТА ДАННЫЕ

- **itemid**: Уникальный идентификатор для объекта.
- **itemscope**: Определяет область для микроданных.
- **itemtype**: Указывает тип объекта (человек и адрес).
- **itemprop**: Связывает контент с свойствами объекта.
- **itemref**: Ссылается на другие элементы, содержащие свойства (адрес).

В семантической верстке используются специальные HTML-теги, которые явно определяют структуру и смысл контента на веб-странице. Вот основные семантические теги и их назначение:

Основные семантические теги

1. **<header>**:

- Определяет верхнюю часть документа или раздела, обычно содержит заголовок и навигацию.

2. **<nav>**:

- Используется для обозначения навигационных ссылок, таких как меню сайта

3. **<article>**:

- Обозначает независимый контент, который может быть распространен отдельно (например, посты блога, статьи новостей).

4. **<section>**:

- Используется для группировки тематически связанного контента. Обычно содержит заголовок.

5. **<aside>**:

- Содержит контент, который относится к основному, но не является его частью (например, боковые панели, ссылки на дополнительные материалы).

6. **<footer>**:

- Определяет нижнюю часть документа или раздела, обычно содержит информацию о авторских правах, ссылки на условия использования и контактные данные.

7. **<h1>, <h2>, <h3>, ... <h6>**:

7. **<h1>, <h2>, <h3>, ... <h6>**:

- Заголовки, которые создают иерархию контента. <h1> — главный заголовок страницы, затем идут подзаголовки <h2>, <h3> и так далее.

8. **<time>**:

- Используется для обозначения времени и дат, что может помочь в структурировании информации.

9. **<figure> и <figcaption>**:

- <figure> используется для оборачивания медиа-контента (например, изображений, видео) с сопроводительным заголовком в <figcaption>.

- Заголовок: `<header>`.
- Навигационное меню: `<nav>`.
- Основное содержимое: `<main>`, с различными подразделами содержимого, представленными элементами `<article>`, `<section>` и `<div>`.
- Боковая панель: `<aside>`, обычно располагается внутри `<main>`.
- Нижний колонтитул: `<footer>`.

Примеры семантического выделения текста

1. `<strong>`:

- Указывает на важный текст. Обычно отображается жирным шрифтом.
- Пример: `<strong>Важно!</strong>` Пожалуйста, прочитайте это.

2. `<em>`:

- Указывает на текст, который следует выделить курсивом, чтобы подчеркнуть его значение.
- Пример: `<em>Обратите внимание</em>` на это сообщение.

3. `<mark>`:

- Используется для выделения текста, который имеет особое значение, например, для акцентов или результатов поиска.
- Пример: Этот текст `<mark>выделен</mark>` для акцента.

4. `<cite>`:

- Указывает на название произведения, книги, статьи и т.д.
- Пример: В книге `<cite>Война и мир</cite>` описываются важные события.

5. `<blockquote>`:

- Используется для цитирования больших фрагментов текста.
- Пример:

```
html Copy
<blockquote>
  "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку."
</blockquote>
```

6. `<code>`:

- Используется для обозначения фрагментов кода.
- Пример: Используйте `<code>console.log()</code>` для вывода в консоль.

`<span>` — это встроенный (inline) HTML-тег, который используется для группировки текста или других элементов в пределах строки. Он не имеет собственного визуального оформления и обычно применяется для применения стилей или выполнения каких-либо операций с конкретной частью текста.

Глобальные атрибуты – сводка

<u>accesskey</u>	<u>lang</u>
class	spellcheck
<u>contenteditable</u>	style
<u>dir</u>	<u>tabindex</u>
hidden	title
id	translate

Сокращения

Элемент abbr позволяет вставить в документ сокращение (аббревиатуру). При этом его атрибут **title** должен расшифровывать сокращение.

```
<abbr title="Florida Department of Citrus">FDOC</abbr>
```

Визуально сокращения или никак не выделяются, или выделены пунктирным подчёркиванием.

Определения

Для вставки в HTML-документ определений служит элемент dfn. Определяемый термин задаётся как значение атрибута **title**, или как **title** у вложенного элемента abbr, или как содержимое dfn:

The <dfn **title**="apple">apple</dfn> is the pomaceous fruit of the apple tree.

Браузеры, как правило, отображают содержимое dfn с помощью курсива.

Произвольный интервал текста

Элемент `span` работает как универсальный контейнер для выделения текста в строке. Основная идея – выделение фрагмента и дальнейшая настройка этого фрагмента при помощи CSS.

```
<p><span class="letter">P</span>азумные люди  
приспосабливаются к окружающему миру.
```

Неразумные люди приспосабливают мир к себе. Вот почему прогресс определяется действиями неразумных людей.

```
<p>Бернард Шоу</p>
```

Элемент `wbr` указывает браузеру место, где допускается делать перенос строки в тексте, если этого требует ширина родительского элемента. Является атомарным элементом.

Шрифтовое выделение

```
<font>...</font>
```

Это контейнер для изменения характеристик шрифта: размер, цвет, гарнитура. **Считается устаревшим** – лучше использовать CSS.

Якорем называется закладка внутри страницы, которую можно указать в качестве цели ссылки. При использовании ссылки, которая указывает на якорь, происходит переход к закладке внутри веб-страницы.

В качестве содержимого элемента `a` можно указать элемент `img`. В этом случае переход по ссылке будет происходить при нажатии на картинку.

По умолчанию такая картинка будет отображаться с синей границей. Чтобы убрать её, нужно установить у элемента `img` атрибут `border="0"` (или использовать CSS).

Создание ссылки — атрибуты

Для элемента `a` работают атрибуты `accesskey`, `tabindex`, `title` (рассматривались ранее).

Наличие логического атрибута `download` (HTML5) ведёт не к переходу по ссылке, а к скачиванию документа.

Атрибут `hreflang` указывает язык документа, на который ведёт ссылка, а атрибут `type` даёт подсказку о MIME-типе документа (только подсказку).

Форматированный текст

Контейнерный элемент `pre` определяет блок *предварительно форматированного текста*.

Такой текст отображается (по умолчанию) моноширинным шрифтом и со всеми пробелами.

hr — горизонтальная линия

Задание цвета в HTML

Два способа:

1. Указать имя цвета на английском ("`red`")
2. Указать код цвета как шестнадцатеричное число из трёх байт ("`#ff0000`")

Списки

Список – взаимосвязанный набор отдельных фраз, которые начинаются с маркера или цифры.

В HTML списки представлены блочными элементами ul (маркированный список) и ol (нумерованный список).

Каждый элемент списка заключается в контейнер li.

Списки

У элемента ul есть атрибут **type**, который управляет видом маркера (disc|circle|square).

Для ol допустимы атрибуты **type** (A|a|I|i|1), **start** (число, с которого будет начинаться список), **reversed** (логический, нумерация по убыванию (3,2,1)).

Внимание: атрибут **type** устарел в HTML5 (и для ul, и для ol). А атрибут **reversed** не поддерживается в IE.

Список определений

Это особая разновидность списка – каждое вхождение состоит из *термина* и *определения*.

Зачем: глоссарий, диалоги, пары «ключ-значение».

Сам список – контейнер dl, термин – элемент dt, определение термина – элемент dd (dt и dd находятся на одном уровне вложенности).

Элемент `<figure>`

Элемент `<figure>` используется для группировки содержимого, которое обычно включает изображение, диаграмму или другой графический элемент. Он позволяет выделить этот контент и связать его с подписью. Пример использования:

Семантические секции (до HTML5)

Элементы `h1-h6` определяют в документе семантические секции заголовков (разного уровня).

А элемент `hgroup` позволяет заголовки группировать.

```
<hgroup>
  <h1>Главный заголовок</h1>
  <h2>Заголовок второго уровня</h2>
</hgroup>
```

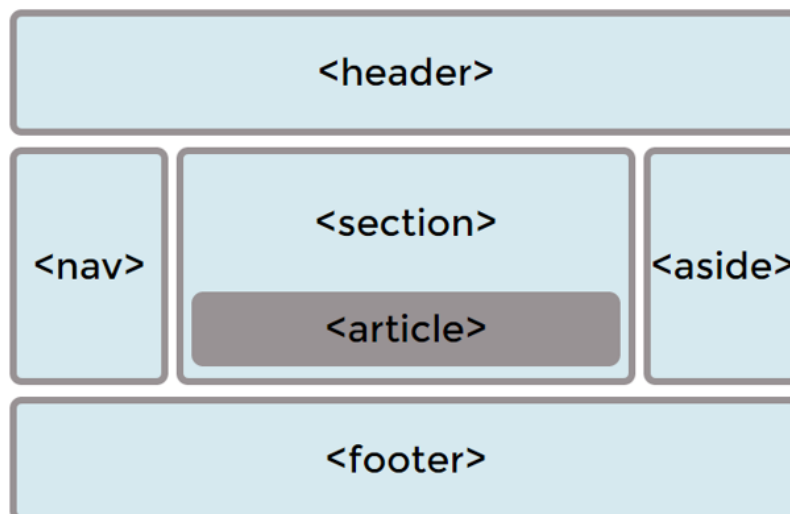
Семантические секции (до HTML5)

Элементы `address` предназначен для хранения информации об авторе. Может включать в себя любые элементы HTML вроде ссылок, текста, выделений и т. д.

Поисковики анализируют содержимое этого элемента для сбора информации об авторах сайтов.

По умолчанию текст внутри контейнера `address` отображается курсивом.

Семантические секции – HTML5



Раздел навигации

Для обозначения на странице *раздела навигации* (обычно – набор ссылок, организованный как меню) служит элемент [nav](#).

Количество разделов навигации на странице не ограничено. Единственной ограничение – такие разделы не должны вкладываться в секцию [address](#).

[Сайдбар](#)

Элемент [aside](#) определяет блок сбоку от основного контента для размещения рубрик, ссылок на архив, меток и другой информации. Такой блок, как правило, называется «[сайдбар](#)» или «[боковая панель](#)».

По поводу ограничений – всё как для [nav](#).

Семантические секции – сводка

h1 - h6	Заголовок
hgroup	Группа заголовков
address	Информация об авторе
section	Семантическая секция (раздел)
article	Содержимое сайта (новость, статья, запись блога)
header и footer	«Шапка» и «подвал» сайта или раздела
nav	Блок навигации по сайту
aside	Определяет блок «сбоку» от контента для размещения рубрик, ссылок на архив, меток и другой информации
details и summary	Блок, который можно скрыть или показать по требованию пользователя

Атрибуты элемента [table](#) – 2

cellpadding	расстояние между границей ячейки и ее содержимым (px или % от доступного пространства)
cellspacing	расстояние между ячейками в пикселях
cols	количество столбцов в таблице
frame	способ отображения границ всей таблицы void border above below hsides vsides rhs lhs
rules	способ отображения границ вокруг ячеек. По умолчанию none (если border ="0") или all (если border отлично от нуля) all groups cols none rows
Summary	краткое описание таблицы (не отображается)
width	ширина таблицы (px или %)

Атрибуты элементов [td](#) и [th](#)

Кроме [align](#), [bgcolor](#), [bordercolor](#), [valign](#), доступны:

abbr	краткое описание содержимого ячейки
background	фоновый рисунок ячейки
colspan	объединяет горизонтальные ячейки
headers	позволяет связать ячейки с заголовком
height	высота ячейки (px или %)
nowrap	(логический) запрещает перенос строк в ячейке
rowspan	объединяет вертикальные ячейки
width	ширина ячейки (px или %)

Атрибут headers

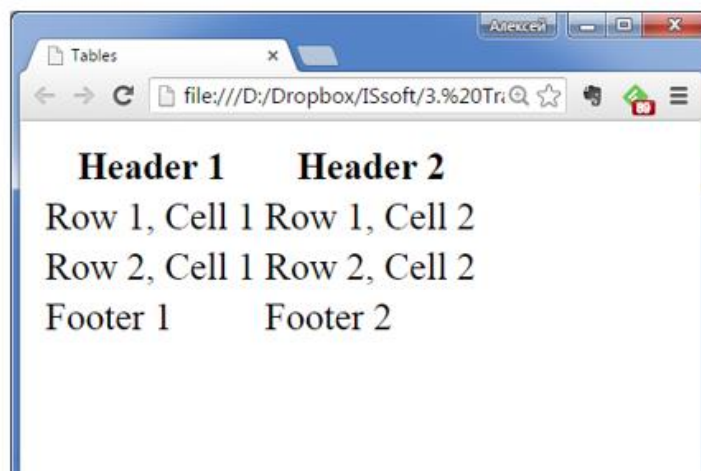
Атрибут **headers** связывает ячейку **td** или **th** с заголовочной ячейкой **th**. Значением атрибута является идентификатор (**id**) ячейки **th** (вариант: несколько идентификаторов, записанных через пробел).

Зачем всё это? Для людей с ограниченными возможностями (чтение ячейки в таблице по заголовку).

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Header 1</th><th>Header 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Footer 1</td><td>Footer 2</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Row 1, Cell 1</td><td> Row 1, Cell 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td> Row 2, Cell 1</td><td> Row 2, Cell 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Группировка строк

Текст слайда



The screenshot shows a web browser window titled 'Tables' with a single tab. The address bar displays the file path 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Tr...'. The browser content area displays a table with the following structure:

Header 1	Header 2
Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2
Row 2, Cell 1	Row 2, Cell 2
Footer 1	Footer 2

<Ctrl + Shift + L> одновременное редактирование нескольких выделенных элементов

<Ctrl+P> быстрое перемещение между файлами

Новые типы для input в HTML5

Тип	Описание
color	Виджет для выбора цвета.
date	Поле для выбора календарной даты.
<u>datetime</u>	Указание даты и времени.
<u>datetime-local</u>	Указание местной даты и времени.
email	Для адресов электронной почты.
number	Ввод чисел.
range	Ползунок для выбора чисел в указанном диапазоне.
search	Поле для поиска.
<u>tel</u>	Для телефонных номеров.
time	Для времени.
<u>url</u>	Для веб-адресов.
month	Выбор месяца.
week	Выбор недели.

Элемент textarea – атрибуты

cols	ширина поля в символах
<u>disabled</u>	блокирует доступ и изменение элемента
<u>name</u>	имя поля формы
<u>readonly</u>	поле не может изменяться пользователем
<u>rows</u>	высота поля в строках текста

Список datalist

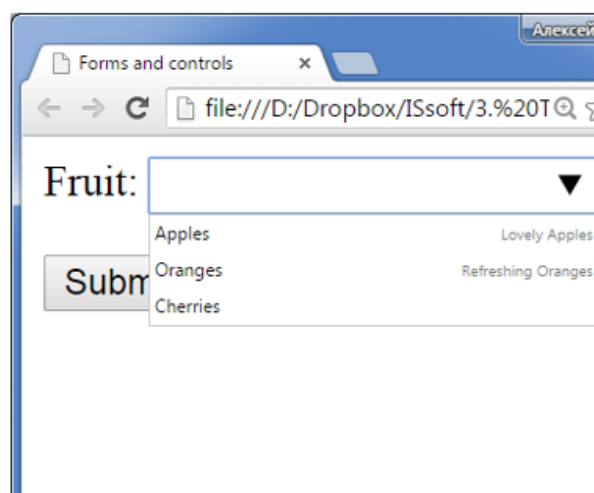
Контейнер datalist – это набор вариантов для выбора (элементы option), связанный с элементом input при помощи атрибута list, заданного у input. Контейнер становится видимым, если input получает фокус ввода.

Список datalist

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <p>
    Fruit: <input list="fruitlist" id="fave" name="fave" />
  </p>
  <button type="submit">Submit Vote</button>
</form>

<datalist id="fruitlist">
  <option value="Apples" label="Lovely Apples" />
  <option value="Oranges">Refreshing Oranges</option>
  <option value="Cherries" />
</datalist>
```

Список datalist



```
<label for="usr">User:</label>
<input id="usr" type="text" name="usr"><br>
<label>Pass:
  <input type="password" name="pass">
</label><br>
<input type="submit" value="Login">
</fieldset>
form>
```



Адаптивные изображения

<u>srcset</u>	позволяет прописать несколько дополнительных изображений с различной плотностью пикселей
<u>sizes</u>	позволяет переводить ширину экрана в пространство, отведенное для изображения, после чего подходящее изображение выбирается с помощью атрибута <u>srcset</u>
<u>picture</u>	позволяет прописать несколько изображений для разных экранов

Фреймы

Фрейм – объект в HTML-документе, который позволяет отобразить другой HTML-документ.

Исторически первые сценарии использования – *навигация по сайту* (нажатие навигационной ссылки ведёт к загрузке в фрейм указанного документа).

Адаптивные изображения

<u>srcset</u>	позволяет прописать несколько дополнительных изображений с различной плотностью пикселей
<u>sizes</u>	позволяет переводить ширину экрана в пространство, отведенное для изображения, после чего подходящее изображение выбирается с помощью атрибута <u>srcset</u>
<u>picture</u>	позволяет прописать несколько изображений для разных экранов

Фреймы

```
<body>
  <ul>
    <li>
      <a href="https://www.wikiwand.com/ru/HTML" target="fr">HTML</a>
    </li>
    <li>
      <a href="https://www.wikiwand.com/ru/HTML5" target="fr">HTML5</a>
    </li>
  </ul>
  <iframe name="fr" width="400" height="150">Old browser</iframe>
</body>
```

Внедрение объектов – embed

Элемент **embed** используется для загрузки и отображения объектов (видеофайлы, флэш), которые исходно браузер не понимает.

Как правило, для корректного отображения объекта нужен *плагин* (или внешняя программа).

Элемент **embed** считается новым в HTML5, но он давно поддерживается.

Атрибуты элемента video

<u>autoplay</u>	автоматический старт воспроизведения (логический)
<u>preload</u>	управляет загрузкой видео в процессе загрузки страницы
<u>controls</u>	нужно ли показывать кнопки управления (логический)
<u>loop</u>	необходимо циклическое воспроизведение (логический)
<u>Poster</u>	изображение, показываемое в процессе загрузки видео
<u>height</u> и <u>width</u>	размер области воспроизведения
<u>muted</u>	отключен ли звук изначально (логический)
<u>src</u>	воспроизводимый контент

Тег `<meta property="og:image" content="{% static 'images/logo_company1.jpg' %}">` используется для указания изображения, которое будет отображаться при публикации ссылки на страницу в социальных сетях. Этот мета-тег является частью протокола Open Graph, который позволяет веб-страницам интегрироваться с социальными сетями, такими как Facebook, Twitter и LinkedIn.

Основные отличия

- **Цель:**
 - Мета-теги предоставляют информацию о странице (SEO, социальные сети).
 - Микроданные структурируют контент и делают его понятным для машин (поисковые системы, приложения).
- **Расположение:**
 - Мета-теги находятся в секции `<head>`.
 - Микроданные размещаются непосредственно в содержимом страницы.
- **Формат:**
 - Мета-теги имеют фиксированный формат.
 - Микроданные используют атрибуты, что позволяет добавлять семантические данные к любым HTML-элементам.

Основные функции атрибута headers

1. Улучшение доступности:

- Программы чтения экрана могут использовать информацию из атрибута `headers`, чтобы сообщить пользователям, какая ячейка относится к какому заголовку. Это особенно полезно для таблиц с большим количеством данных.

2. Связывание данных:

- Атрибут `headers` указывает, какой заголовок относится к конкретной ячейке. Это позволяет более четко определить контекст данных, особенно в больших таблицах.

Создание ссылки – атрибуты

Атрибут [rel](#) определяет отношения между текущим документом и документом, на который ведёт ссылка. Список возможных значений здесь:

<http://microformats.org/wiki/existing-rel-values>.

Абзац

Элемент [p](#) определяет текстовый абзац. Абзацы, идущие друг за другом, разделяются между собой *отбивкой*.

По стандарту закрывающий тег обязателен. Если его нет, считается, что конец абзаца совпадает с началом следующего абзаца или другого блочного элемента.

Внутри абзаца не должны встречаться элементы [p](#). Несколько пустых абзацев подряд отображаются как один пустой абзац (и не занимают места на странице).

```
<p>&nbsp;</p>
```

Список определений

Это особая разновидность списка – каждое вхождение состоит из *термина* и *определения*.

Зачем: глоссарий, диалоги, пары «ключ-значение».

Сам список – контейнер [dl](#), термин – элемент [dt](#), определение термина – элемент [dd](#) ([dt](#) и [dd](#) находятся на одном уровне вложенности).

Фигуры

В HTML5 появился новый элемент для группировки – **figure**. Семантическое назначение – создать логически неделимую единицу контента из *группы элементов* и *подписи*.

Для задания подписи следует использовать элемент **figcaption**. Он должен быть первым или последним элементом в контейнере **figure**.

Семантические секции (до HTML5)

Элементы **address** предназначен для хранения информации об авторе. Может включать в себя любые элементы HTML вроде ссылок, текста, выделений и т. д.

Поисковики анализируют содержимое этого элемента для сбора информации об авторах сайтов.

По умолчанию текст внутри контейнера **address** отображается курсивом.

Таблицы

Для построения и отображения таблиц в HTML используется элемент **table** и его дочерние элементы **caption**, **colgroup**, **thead**, **tfoot**, **tbody**, **tr**.

Все перечисленные элементы являются контейнерными. Заданы правила вложения элементов друг в друга.

<code>table</code>	обрамление всей таблицы
<code>tr</code>	строка таблицы, вложена в <code>table</code>
<code>td</code>	обычная ячейка, вложена в <code>tr</code>
<code>th</code>	«заголовочная» ячейка, вложена в <code>tr</code>

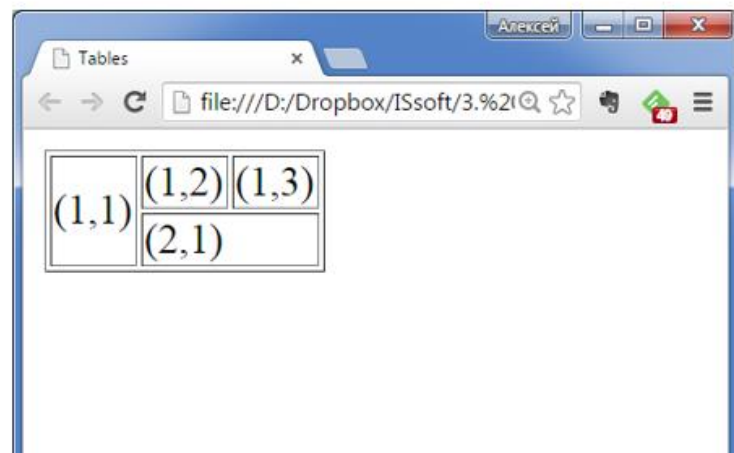
Атрибуты элемента `table` – 2

<code>cellpadding</code>	расстояние между границей ячейки и ее содержимым (px или % от доступного пространства)
<code>cellspacing</code>	расстояние между ячейками в пикселях
<code>cols</code>	количество столбцов в таблице
<code>frame</code>	способ отображения границ всей таблицы <code>void</code> <code>border</code> <code>above</code> <code>below</code> <code>hsides</code> <code>vsides</code> <code>rhs</code> <code>lhs</code>
<code>rules</code>	способ отображения границ вокруг ячеек. По умолчанию <code>none</code> (если <code>border="0"</code>) или <code>all</code> (если <code>border</code> отлично от нуля) <code>all</code> <code>groups</code> <code>cols</code> <code>none</code> <code>rows</code>
<code>Summary</code>	краткое описание таблицы (не отображается)
<code>width</code>	ширина таблицы (px или %)

Атрибуты `colspan` и `rowspan` – 1

```
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="2">(1,1)</td>
    <td>(1,2)</td>
    <td>(1,3)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">(2,1)</td>
  </tr>
</table>
```

Атрибуты colspan и rowspan – 1



A screenshot of a web browser window titled 'Tables'. The address bar shows a file path: 'file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20'. The browser displays a table with the following content:

(1,1)	(1,2)	(1,3)
	(2,1)	

Группировка строк

Контейнеры thead, tbody, tfoot группируют один или несколько элементов tr. Это позволяет отдельно настраивать (в том числе, при помощи CSS) заголовки, «тело» и «подвал» таблицы, фиксировать их при прокрутке и печати.